La notion de fonction

Une machine qui transforme les nombres

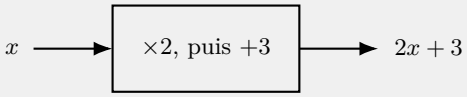
3e — Remise à niveau · Séance 20 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je comprends ce qu'est une fonction, je sais calculer une image, et je sais chercher un antécédent. On réutilise les équations de la séance 10.

L'ESSENTIEL — une machine à transformer

Une fonction prend un nombre, le transforme, et en ressort un autre.



On note $f : x \longmapsto 2x+3$, et on écrit $f(x) = 2x+3$.

L'image	**L'antécédent**
Je connais x, je cherche le résultat	Je connais le résultat, je cherche x
Je **remplace** et je calcule	Je **résous une équation**
$f(4) = 2\times4+3 = 11$	$2x+3 = 11$ donne $x = 4$

Le tableau de valeurs

x	-1	0	2	5
$f(x) = 2x+3$	1	3	7	13

Chaque colonne se lit dans les deux sens : « l'image de 2 est 7 », ou « 7 a pour antécédent 2 ».

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$f(4)$ ne veut pas dire $f \times 4$.

C'est une notation : elle signifie « le résultat de la machine f quand on lui donne 4 ».

MÉTHODE — les deux calculs de base

1. Pour une image
Je remplace x par le nombre donné, et je calcule.

2. Pour un antécédent
J'écris l'équation $f(x) =$ le nombre, et je la résous comme en séance 10.

Exemple. *Soit* $f(x) = 3x-5$.
Image de 4 : $f(4) = 3\times4-5 = 7$.
Antécédent de 10 : *je résous* $3x-5 = 10$.
$3x = 15$, *donc* $x = 5$.
Vérification : $f(5) = 15-5 = 10$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Soit $f(x) = 2x+1$. Calcule. niveau 1

a) $f(0)$
b) $f(3)$
c) $f(5)$
d) $f(-2)$

2. Soit $g(x) = x^2$. Calcule. NIVEAU 1

a) $g(3)$

b) $g(-3)$

c) $g(0)$

3. Complète le tableau pour $h(x) = 3x - 2$. NIVEAU 2

x	0	1	4	-1
$h(x)$				

4. Avec $f(x) = 2x + 1$, trouve l'antécédent de… NIVEAU 2

a) 9

b) 1

c) 15

EXERCICES — je réfléchis

5. Voici le tableau d'une fonction k. NIVEAU 2

x	-2	0	1	3
$k(x)$	5	1	5	9

a) Quelle est l'image de 3 ?

b) Quels sont les antécédents de 5 ?

c) Combien 1 a-t-il d'antécédents ?

6. Un plombier facture 40 € de déplacement, puis 30 € de l'heure. NIVEAU 3

a) Écris le prix $p(x)$ pour x heures.

b) Calcule $p(3)$.

c) Une facture s'élève à 190 €. Combien d'heures a-t-il travaillé ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Un nombre peut avoir deux images.

b) Un nombre peut avoir deux antécédents.

c) Si $f(2) = 7$, alors 7 est l'image de 2.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une machine fait ceci : elle multiplie par 4, puis enlève 6.

— Écris la fonction f.

— Quelle est l'image de 5 ?

— Quel nombre faut-il entrer pour obtenir 10 en sortie ?

— Existe-t-il un nombre qui ressort identique à ce qu'on a entré ? Écris l'équation $f(x) = x$ et résous-la.